4~5 차시 / 11 덧셈을 해 볼까요(3)

학습 목표

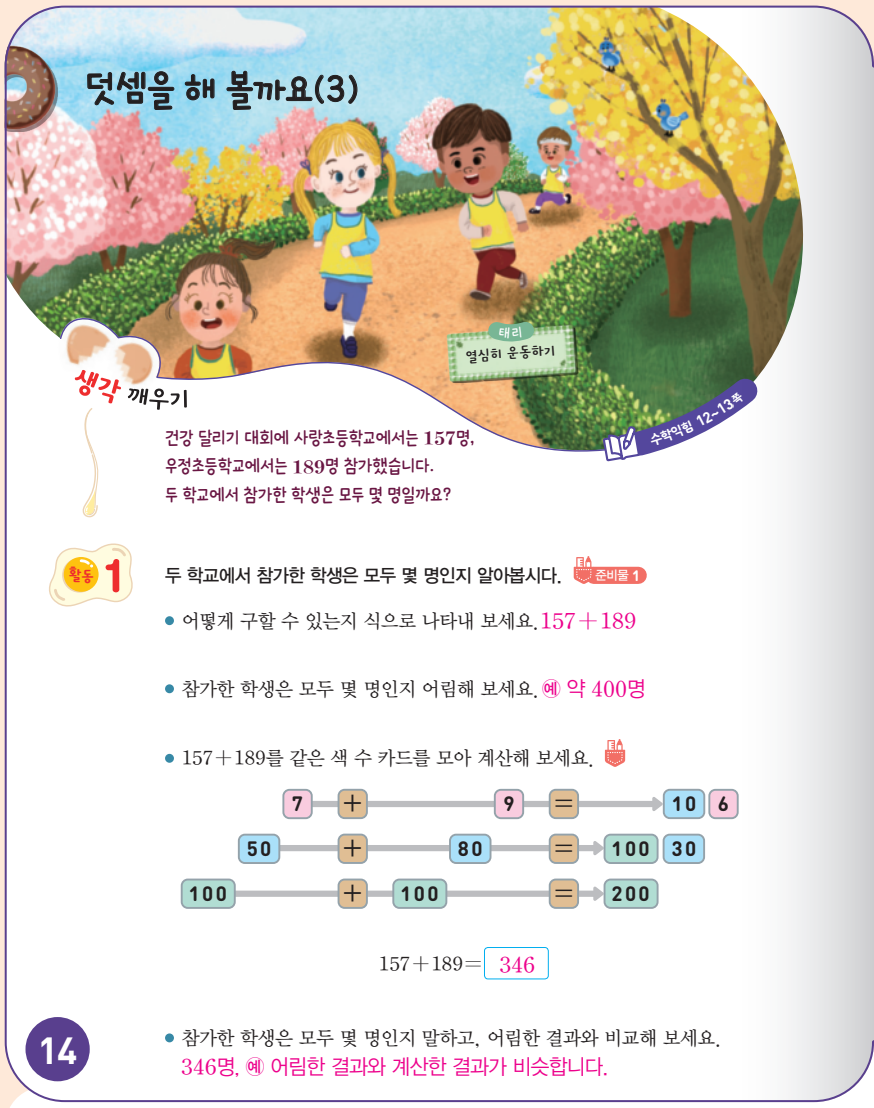
- 받아올림이 두 번, 세 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 결과를 어림할 수 있다.
- 받아올림이 두 번, 세 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 평소에 하는 운동에 대해 이야기하기
전개	• 받아올림이 두 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 원리 알아보고 익히기 • 받아올림이 두 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 방법 알아보기 • 받아올림이 세 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 방법 알아보기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

준비할 도구

- 수 모형



도입

- 태리의 새 학기 계획은 무엇인가요?
  - 열심히 운동하기입니다.
- 평소에 하는 운동에 대해 이야기해 보세요.
  - 하루에 20분씩 동생과 함께 줄넘기를 합니다.
  - 건강 달리기 대회에 참가합니다.
- 이번 시간에는 받아올림이 두 번, 세 번 있는 세 자리 수의 덧셈에 대해 알아봅시다.

전개

1 두 학교에서 참가한 학생은 모두 몇 명인지 수 카드로 알아보기

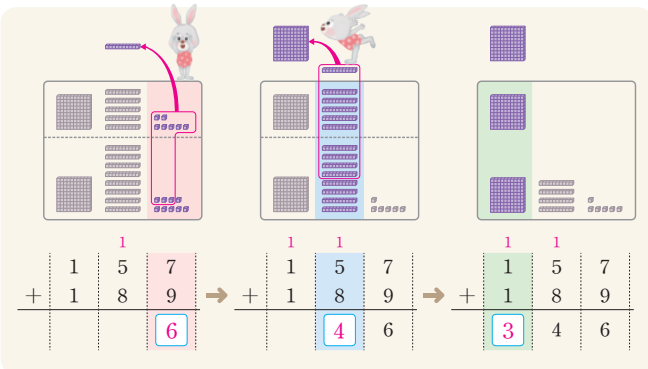
문제 해결 추론 의사소통

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내 보세요.
  - 157+189입니다.
- 참가한 학생은 모두 몇 명인지 어림해 보세요.
  - 157은 200쯤으로, 189는 200쯤으로 생각하여 어림하면 약 400명입니다.
- 157과 189를 수 카드로 나타내 보세요.

157 → 7, 50, 100　　189 → 9, 80, 100

- 같은 색 수 카드를 모아 계산해 보세요.
  - 7과 9를 더하면 16이므로 10 6입니다.
  - 50과 80을 더하면 130이므로 100 30입니다.
  - 100과 100을 더하면 200입니다.
  - 157+189=346입니다.
- 참가한 학생은 모두 몇 명인지 말해 보세요.
  - 346명입니다.
- 어림한 결과와 비교해 보세요.
  - 어림한 결과는 400이고, 계산한 결과는 346입니다. 어림한 결과와 계산한 결과가 비슷하므로 계산한 결과가 맞는 것 같습니다.

활동 2 157+189를 계산하는 방법을 알아봅시다.



	1	5	7
+	1	8	9
			6

	1	1	
	1	5	7
+	1	8	9
		4	6

	1	1	
	1	5	7
+	1	8	9
	3	4	6

- 157+189를 계산하는 방법을 말해 보세요.
  예 각 자리 수끼리 더한 값을 차례로 씁니다. 이때 일의 자리에서 받아올림이 있으면 십의 자리로, 십의 자리에서 받아올림이 있으면 백의 자리로 받아올림합니다.

활동 3 계산해 봅시다.

	2	9	7
+	4	5	3
	7	5	0

185+249=434

	3	5	9
+	5	7	6
	9	3	5

436+168=604

	6	3	5
+	1	8	5
	8	2	0

564+348=912

1 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 수 카드를 사용하여 받아올림이 두 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 원리를 알아보고, 같은 자리의 수 모형끼리 더하며 세로 셈으로 형식화하는 것을 학습한다.

1 받아올림이 두 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 덧셈을 수 카드로 나타내 같은 자리의 수 카드끼리 더하게 한다. 십의 자리 수 카드끼리의 합이 100이거나 100보다 크면 100은 백의 자리 수 카드로 바꾸어야 함을 알게 한다.

2 같은 자리의 수 모형끼리 더하여 일 모형 10개가 되면 십 모형 1개로, 십 모형 10개가 되면 백 모형 1개로 바꾸는 과정을 통해 받아올림이 두 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 원리를 익히고 추론 능력을 기를 수 있게 한다. 또한 받아올림이 두 번 있는 세 자리 수의 덧셈을 세로 셈으로 형식화하여 설명해 봄으로써 의사소통 능력을 기를 수 있게 한다.

2 157+189를 수 모형으로 계산하는 방법 알아보기

추론 의사소통

- 수 모형으로 157+189를 어떻게 계산할 수 있을까요?
  - 백 모형은 백 모형끼리, 십 모형은 십 모형끼리, 일 모형은 일 모형끼리 더합니다.
- 일 모형끼리 더하면 일 모형은 몇 개인가요?
  - 16개입니다.
- 일 모형이 16개가 되면 어떻게 해야 할까요?
  - 일 모형 10개를 십 모형 1개로 바꿉니다.
- 십 모형끼리 더하면 십 모형은 몇 개인가요?
  - 14개입니다.
- 십 모형이 14개인 이유를 말해 보세요.
  - 십 모형끼리 더하면 13개이고, 일 모형 10개가 십 모형 1개로 바뀐 것까지 더하면 14개가 됩니다.
- 십 모형이 14개가 되면 어떻게 해야 할까요?
  - 십 모형 10개를 백 모형 1개로 바꿉니다.
- 백 모형끼리 더하면 백 모형은 몇 개인가요?
  - 3개입니다.
- 백 모형이 3개인 이유를 말해 보세요.
  - 백 모형끼리 더하면 2개이고, 십 모형 10개가 백 모형 1개로 바뀐 것끼리 더하면 3개가 됩니다.
- 수 모형으로 157+189를 계산한 결과는 얼마인가요?
  - 346입니다.
- 157+189를 계산하는 방법을 말해 보세요.
  - 각 자리의 숫자끼리 맞추어 적고 일의 자리 수끼리, 십의 자리 수끼리, 백의 자리 수끼리 더합니다.
  - 일의 자리에서 받아올림이 있으면 십의 자리로, 십의 자리에서 받아올림이 있으면 백의 자리로 받아올림하여 계산합니다.

3 받아올림이 두 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수) 계산하기

- 계산해 보세요.
  - (계산 원리에 따라 계산한다.)

4 이틀 동안 봉사 활동에 참여한 사람 수 알아보기

문제 해결 의사소통

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내 보세요.
  - 538+697입니다.
- 538+697을 계산하는 방법을 알아보세요.
  - 일의 자리 계산 8+7=15에서 5는 일의 자리에 쓰고, 10은 십의 자리로 받아올림합니다.
  - 십의 자리 계산 1+3+9=13에서 3은 십의 자리에 쓰고, 10은 백의 자리로 받아올림합니다.
  - 백의 자리 계산 1+5+6=12에서 2는 백의 자리에 쓰고, 10을 천의 자리로 받아올림합니다.
  - 538+697=1235입니다.
- 이틀 동안 봉사 활동에 참여한 사람은 모두 몇 명인가요?
  - 1235명입니다.
- 538+697을 계산하는 방법을 말해 보세요.
  - 각 자리의 숫자끼리 맞추어 적고 일의 자리 수끼리, 십의 자리 수끼리, 백의 자리 수끼리 더합니다.
  - 일의 자리에서 받아올림이 있으면 십의 자리로, 십의 자리에서 받아올림이 있으면 백의 자리로, 백의 자리에서 받아올림이 있으면 천의 자리로 받아올림하여 계산합니다.

지도 및 평가의 주안점

받아올림이 세 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 결과가 네 자리 수가 되어 천의 자리까지 확장된다는 것을 인식하게 한다.

이런 활동을 할 수 있어요

세 자리 수의 덧셈 놀이

[준비물] 활동지, 종이, 연필, 계산기

1. 2명이 각각 빨간색, 노란색, 초록색 주사위를 던져서 나온 수를 백의 자리부터 차례로 써서 세 자리 수를 2개 만든다.
2. 가위바위보를 하여 이긴 사람은 두 수의 합을 종이에 써서 계산하고, 진 사람은 계산기를 사용하여 답을 확인한다.
3. 종이에 계산한 답이 맞으면 1점을 얻는다. 이때 계산기를 사용한 사람은 점수를 얻지 못한다.
4. ①~③을 반복한다.

전자책등 활용

활동 4 행복 마을 봉사 활동에 토요일에는 538명, 일요일에는 697명 참여했습니다. 이틀 동안 봉사 활동에 참여한 사람은 모두 몇 명인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내 보세요.
  538+697
- 538+697을 계산하는 방법을 알아보세요.

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 538 \\ +\ 697 \\ \hline \boxed{5} \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} {\scriptstyle 1}\ {\scriptstyle 1} \\ 538 \\ +\ 697 \\ \hline \boxed{3}\ 5 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} {\scriptstyle 1}\ {\scriptstyle 1} \\ 538 \\ +\ 697 \\ \hline \boxed{1}\ \boxed{2}\ 3\ 5 \end{array}$$

- 이틀 동안 봉사 활동에 참여한 사람은 모두 몇 명인가요? 1235명

활동 5 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 378 \\ +\ 645 \\ \hline 1023 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 543 \\ +\ 779 \\ \hline 1322 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 669 \\ +\ 983 \\ \hline 1652 \end{array}$$

378+645=1023　543+779=1322　669+983=1652

5 받아올림이 세 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수) 계산하기

- 계산해 보세요.
  - (계산 원리에 따라 계산한다.)

6 잘못 계산된 곳을 찾아 바르게 계산하기

추론 의사소통

- 잘못 계산된 곳을 찾아보세요.
  - 십의 자리와 백의 자리에 받아올림한 수를 더하지 않았습니다.
- 바르게 계산해 보세요.

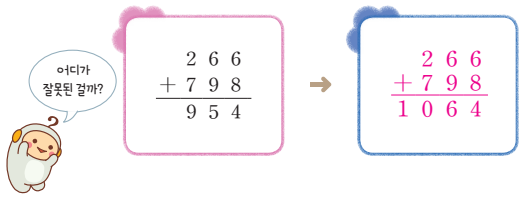
$$\begin{array}{r} 266 \\ +\ 798 \\ \hline 954 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} {\scriptstyle 1}\ {\scriptstyle 1} \\ 266 \\ +\ 798 \\ \hline 1064 \end{array}$$

지도 및 평가의 주안점

받아올림이 세 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 세로 셈 과정에서 잘못 계산된 곳을 찾아보면서 덧셈의 계산 원리를 바르게 이해하고 있는지 확인한다.

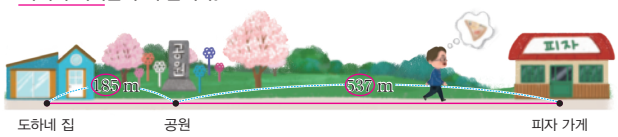
아차! 조심조심

활동 6 잘못 계산된 곳을 찾아 바르게 계산해 봅시다.

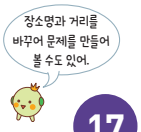


아하! 문제 해결

활동 7 도하는 집에서 공원을 지나 피자 가게에 가려고 합니다. 도하네 집에서 피자 가게까지의 거리를 구해 봅시다.



- 구하려는 것에 밑줄을 그어 보세요.
- 식을 세우는 데 필요한 것에 ○표 하세요.
- 알맞은 식을 세워 문제를 해결해 보세요.
  도하네 집에서 피자 가게까지의 거리는 185＋537＝722(m)입니다.
- 문제의 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 해결해 보세요.



17

1

이 수업의 **핵심 포인트**

이 차시에서는 받아올림이 세 번 있는 (세 자리 수)＋(세 자리 수)의 계산을 세로 셈으로 형식화하여 계산 방법을 일반화하는 학습을 한다.

4 ≫ 받아올림이 세 번 있는 (세 자리 수)＋(세 자리 수)를 세로 셈으로 계산하여 같은 자리의 수끼리 더한다. 백의 자리 수끼리의 합이 10이거나 10보다 크면 10은 천의 자리에 1을 써서 나타냄을 알게 한다.

6 ≫ 계산 과정에서 받아올림한 수를 더하지 않은 오류를 찾아 추론 능력을 기르고, 찾은 오류를 논리적으로 말하여 수학적 의사소통 능력을 기를 수 있게 한다.

지도 경험을 나누어요

받아올림이 세 번 있는 경우 천의 자리로 받아올림한 수는 어떻게 적나요?

세 자리 수의 덧셈에서 일의 자리에서 십의 자리로 받아올림을 하거나 십의 자리에서 백의 자리로 받아올림을 할 경우에는 이미 십의 자리와 백의 자리에 주어진 수가 있기 때문에 그 위에 작은 크기로 받아올림한 수 1을 적었습니다. 그러나 천의 자리에는 주어진 수가 없으므로 받아올림을 표시하지 않고 바로 천의 자리에 받아올림한 수 1을 그대로 쓰게 합니다.

7 도하네 집에서 피자 가게까지의 거리 구하기

문제 해결 추론

- 구하려는 것에 밑줄을 그어 보세요.
  – ('도하네 집에서 피자 가게까지의 거리'에 밑줄을 긋는다.)
- 식을 세우는 데 필요한 것에 ○표 하세요.
  – 도하네 집에서 공원까지의 거리 185 m의 185에 ○표, 공원에서 피자 가게까지의 거리 537 m의 537에 ○표를 합니다.
- 식을 세워 계산해 보세요.
  – 185＋537＝722(m)입니다.
- 도하네 집에서 피자 가게까지의 거리는 몇 m인가요?
  – 722 m입니다.
- 문제의 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 해결해 보세요.
  – 예 민하네 집에서 놀이터까지의 거리는 169 m, 놀이터에서 도서관까지의 거리는 243 m입니다. 민하네 집에서 놀이터를 지나 도서관까지 갈 때의 거리는 얼마인지 구해 봅시다. ➡ 169＋243＝412(m)

지도 및 평가의 주안점

성취기준 적용 시 고려 사항인 "친근한 실생활 상황을 이용하여 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈에 관련된 문제를 만들어 해결하게 한다." 및 교육과정의 교수·학습 방법에서 문제 만들기와 관련하여 "문제 해결 과정 및 결과의 의미를 재해석하여 주어진 문제를 변형하거나 새로운 문제를 만들어 해결하게 한다."를 적용하기 위한 활동이다. 문제 만들기가 생소한 학생들의 수준을 고려하여 제시된 문제를 문제 해결 과정에 따라 해결하고 반성의 단계에서 문제의 조건을 변형하여 문제 만드는 전략을 경험할 수 있도록 지도한다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 활동지
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 평소에 하는 운동에 대해 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 평소에 하는 운동에 대해 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 받아올림이 두 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 원리 알아보고 익히기
  - [전자책등]의 수 카드 프로그램으로 설명하기
- 받아올림이 두 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 방법 알아보기
  - [전자책등]의 수 모형 프로그램으로 설명하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	수 카드를 이용하여 친구에게 받아올림이 두 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 방법을 설명하게 한다.
수 카드를 모아 계산하는 데 어려움이 있는 경우	$7+9=16$이므로 수 카드 10과 6으로, $50+80=130$이므로 수 카드 100과 30으로 나타낼 수 있음을 이해하게 한다.

활동 2, 활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	수 모형을 이용하여 친구들에게 받아올림이 두 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 방법을 설명하게 한다.
십의 자리에서 받아올림이 있는 계산에 어려움이 있는 경우	일의 자리에서 십의 자리로, 십의 자리에서 백의 자리로 받아올림해야 하는 상황을 알게 하고, 수 모형을 직접 조작하여 십 모형 10개는 백 모형 1개와 같음을 이해하게 한다.

활동 4, 활동 5

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	친구들에게 받아올림이 세 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 방법을 설명하게 한다.
백의 자리에서 받아올림이 있는 계산에 어려움이 있는 경우	100원짜리 동전 10개가 모여 1000원짜리 지폐 1장이 되는 것과 같이 백 모형 10개는 천 모형 1개와 같음을 이해하게 한다.

활동 6

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	다른 오류 유형의 문제를 제시하고 잘못 계산된 곳을 찾아 고치게 한다.
잘못 계산된 곳을 찾는 데 어려움이 있는 경우	받아올림 표시를 꼭 하도록 지도하여 계산할 때 받아올림한 수까지 빠뜨리지 않고 계산하게 한다.

활동 7

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	받아올림이 두 번, 세 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)에 대한 다른 유형의 문제를 해결하게 한다.
계산하는 데 어려움이 있는 경우	수 카드나 수 모형을 이용하여 받아올림이 있는 계산의 원리를 알게 한다.

덧셈을 해 볼까요(3)

확인해요 수학 14~17쪽

빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

$$\begin{array}{r} {}^{1} \\ 4\ 8\ 6 \\ +\ 1\ 5\ 7 \\ \hline \boxed{3} \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} {}^{1}\ {}^{1} \\ 4\ 8\ 6 \\ +\ 1\ 5\ 7 \\ \hline \boxed{4}\ 3 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} {}^{1}\ {}^{1} \\ 4\ 8\ 6 \\ +\ 1\ 5\ 7 \\ \hline \boxed{6}\ 4\ 3 \end{array}$$

1 계산해 보세요.

$$\begin{array}{r} 1\ 6\ 7 \\ +\ 4\ 3\ 7 \\ \hline 6\ 0\ 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2\ 9\ 8 \\ +\ 5\ 4\ 3 \\ \hline 8\ 4\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3\ 5\ 2 \\ +\ 3\ 6\ 9 \\ \hline 7\ 2\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2\ 5\ 9 \\ +\ 9\ 8\ 1 \\ \hline 1\ 2\ 4\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 6\ 4\ 5 \\ +\ 3\ 7\ 6 \\ \hline 1\ 0\ 2\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 8\ 2\ 6 \\ +\ 5\ 9\ 8 \\ \hline 1\ 4\ 2\ 4 \end{array}$$

4 3 4 + 1 9 8 = 6 3 2

6 9 7 + 8 4 6 = 1 5 4 3

2 빈 곳에 알맞은 수를 써넣으세요.

356 → +447 → 803

3 계산 결과를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.

239+186 > 173+248　　514+489 < 265+875

4 1부터 9까지의 수 중 □ 안에 들어갈 수 있는 수를 모두 써 보세요. 추론

245+367>□18

(1, 2, 3, 4, 5)

5 제니는 도하가 말한 대로 이동하여 타임캡슐을 찾으려고 합니다. 제니가 타임캡슐을 찾을 때까지 걸어야 할 거리는 모두 몇 m인지 구해 보세요. 문제 해결

(422) m

문항 분석

	평가 내용
1	받아올림이 두 번, 세 번 있는 세 자리 수의 덧셈하기
2	받아올림이 두 번 있는 세 자리 수의 덧셈하기
3	받아올림이 두 번, 세 번 있는 세 자리 수의 덧셈 결과 비교하기
4	받아올림이 두 번 있는 세 자리 수의 덧셈을 이용하여 □ 안에 들어갈 수 있는 수 모두 구하기
5	받아올림이 두 번 있는 세 자리 수의 덧셈을 이용하여 실생활 문제 해결하기

교과 역량

4 추론

245+367의 계산 결과보다 작은 수가 되도록 □ 안에 들어갈 수 있는 수를 찾는 과정을 통해 추론 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	문제 해결 과정을 설명해 보게 한다.
□ 안에 들어갈 수 있는 수를 찾는 데 어려움이 있는 경우	245+367의 계산 결과와 비교하여 부등호의 방향에 맞게 □ 안에 들어갈 수 있는 수를 찾게 한다.

5 문제 해결

주어진 조건 및 정보를 파악하고 문제에서 구하고자 하는 것을 받아올림이 두 번 있는 세 자리 수의 덧셈으로 해결하는 과정을 통해 문제 해결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	문제 해결 과정을 설명해 보게 한다.
계산하는 데 어려움이 있는 경우	세로 셈으로 나타내고, 일의 자리부터 차례로 계산하게 한 다음 받아올림을 했는지 확인하게 한다.
덧셈을 만드는 데 어려움이 있는 경우	문제를 다시 읽고 두 수를 더해야 하는 상황임을 알고 스스로 덧셈을 만들 수 있도록 지도한다.